

Cetoacidosis diabética

L. Jiménez Murillo, R. Palomares Ortega, I. Bajo Fernández, L. Llamas Quiñones y F. J. Montero Pérez

CONCEPTO

La *cetoacidosis diabética* (CAD) constituye, junto con la descompensación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica y la hipoglucemia, uno de los pilares básicos en el conocimiento de las urgencias del paciente con diabetes. Se presenta habitualmente en enfermos con diabetes mellitus de tipo 1 ya conocida y en adultos jóvenes (28-44 años), y entre sus causas desencadenantes destacan las infecciones urinarias o respiratorias y el abandono de la terapia insulínica, si bien puede ser la primera manifestación de una diabetes mellitus de tipo 1 (20%).

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

El diagnóstico de CAD se sospecha por los síntomas del paciente y se confirma mediante la demostración de hiperglucemia, cetonemia o cetonuria y acidosis metabólica. Puede ser leve, moderada o grave (tabla 77.1).

CLÍNICA

Los síntomas y signos característicos incluyen náuseas y vómitos, anorexia, poliuria, polidipsia, polifagia, astenia, pérdida de peso, fetor cetónico (aliento afrutado), hiperventilación (respiración de Kussmaul), alteraciones del estado de conciencia y dolor abdominal, que, en ocasiones, es tan intenso que puede simular un abdomen agudo. A veces, los vómitos son «en posos de café» (gastritis hemorrágica). Con relativa frecuencia, la temperatura es normal o baja, a pesar de presentar una infección como factor precipitante, como consecuencia de la vasodilatación periférica. La hipotermia es un signo de mal pronóstico.

HIPERGLUCEMIA

La glucemia oscila generalmente entre 250 y 600 mg/dL, en función del volumen plasmático circulante. Sin embargo, un paciente senil puede presentar una glucemia superior a 600 mg/dL por deshidratación, de la misma forma que una paciente embarazada puede tener cifras inferiores a 250 mg/dL en presencia de una cetosis manifiesta.

CETOSIS: CETONURIA/CETONEMIA

- Los valores de cetonuria se registran utilizando tiras reactivas de nitroprusiato. Este tiene el inconveniente de que detecta el ácido acetoacético, pero no el ácido β -hidroxibutírico, lo que puede inducir a error cuando

se determina la cetonuria en pacientes hipoperfundidos, ya que, en situación de hipoxia, el acetoacetato se reduce a β -hidroxibutirato, que se elimina por la orina y no se detecta, por tanto, con las tiras reactivas. En la práctica, este problema puede evitarse añadiendo unas gotas de agua oxigenada (H_2O_2) a la muestra problema antes de determinar la cetonuria, con lo que se consigue la oxidación del ácido β -hidroxibutírico.

- La cetonemia (β -hidroxibutirato) en sangre capilar se determina mediante reflectómetro y es preferible a la cetonuria, tanto para el diagnóstico como para monitorizar el tratamiento de la CAD. Se considera cetonemia grave cuando es superior a 3 mmol/L (normal: 0-0,5 mmol/L) o su equivalente a cetonuria +++/++++. Si la cetonemia está entre 0,6 y 0,9 mmol/L, se repite la determinación 1 h más tarde, y, si está entre 1 y 2,9 mmol/L, es probable la cetoacidosis.

ACIDOSIS METABÓLICA

- Se produce como consecuencia de la acumulación de cuerpos cetónicos en la sangre. El pH arterial es inferior a 7,30 y el bicarbonato sérico es inferior a 15 mEq/L. Este tipo de acidosis pertenece al grupo con *anion gap* elevado (> 14 mEq/L) ($\text{anion gap} = Na^+ - [Cl^- + HCO_3^-]$).
- Es muy infrecuente, pero posible, encontrar un pH normal o cercano a la normalidad en diversas circunstancias:
 - Cuando la cetonemia originada no sea tan intensa como para ocasionar acidosis metabólica. En estos casos se establece el diagnóstico de descompensación diabética aguda en *situación cetósica*, es decir, existe acidemia sin acidosis.
 - Cuando mediante la hiperventilación se consiga corregir el pH a expensas de un aumento de la eliminación de anhídrido carbónico (hipocapnia intensa).
 - Cuando los vómitos sean tan frecuentes que causen una eliminación tan importante de ácido clorhídrico que puede llegar incluso a inducir una alcalosis metabólica (cetoalcalosis diabética).
- Es importante realizar un diagnóstico diferencial con otras causas de acidosis metabólica con *anion gap* elevado, como acidosis láctica, intoxicación por metanol u otras drogas, o insuficiencia renal crónica, y con procesos que cursen con cetosis, como el ayuno y la cetoacidosis alcohólica (v. cap. 82).

TABLA 77.1 Criterios diagnósticos de la cetoacidosis diabética

	Leve	Moderada	Grave
Glucosa (mg/dL)	> 250	> 250	> 250
pH	7,25-7,30	7,00-7,24	< 7,00
Bicarbonato (mEq/L)	15-18	10-14	< 10
Cetonemia (mmol/L/ cetonuria)	0,5-0,9/+	1-2,9/++	> 3/+++
Osmolaridad (mOsm/L)	Variable	Variable	Variable
Anion gap	> 10	> 12	> 12
Alteración sensorial	Alerta	Alerta/ somnolencia	Estupor/ coma

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

- En la **consulta de urgencias** deben determinarse la **glucemia**, la **glucosuria** y la **cetonemia** o la **cetonuria** mediante tira reactiva. Si hay cetosis (cetonemia > 0,6 mmol/L o cetonuria), se realiza una **gasometría arterial**. Estos parámetros, junto con la clínica y los antecedentes del paciente, son suficientes para tener una aproximación diagnóstica.
- Después hay que solicitar otras **pruebas complementarias** destinadas a confirmar el diagnóstico y esclarecer la causa desencadenante:
 - Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.** La leucocitosis neutrofílica es inherente a la CAD, por lo que solo la existencia de desviación a la izquierda, sobre todo cuando se acompaña de fiebre, sugiere infección.
 - Bioquímica sanguínea**, que incluya determinación de glucosa, urea, creatinina, amilasa, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio y fósforo. En esta enfermedad, la creatinina puede estar falsamente elevada y el sodio falsamente disminuido (seudohiponatremia). El potasio suele estar normal o ligeramente aumentado, y disminuye cuando se inicia el tratamiento con insulina. La amilasa puede estar elevada sin que exista pancreatitis; en estas circunstancias debe solicitarse la lipasa sérica, ya que el cociente de aclaramiento amilasa/creatinina se encuentra elevado en ambas enfermedades.
 - Orina completa con sedimento**, especificando la petición de sodio, creatinina y urea, con el objeto de determinar la **fracción de excreción de sodio (FeNa)** si hay insuficiencia renal. Su fórmula e interpretación son las siguientes:

$$\text{FeNa} = (\text{NaO} \times \text{Crp} / \text{Nap} \times \text{Cro}) \times 100$$

donde NaO: sodio en la orina; Crp: creatinina en el plasma; Nap: sodio en el plasma; Cro: creatinina en la orina. Si la FeNa es inferior al 1%, se trata de una insuficiencia renal prerrenal. Cuando la FeNa es superior al 1%, es una insuficiencia renal de origen renal o posrenal.

- Radiografías posteroanterior y lateral de tórax**, que deben realizarse antes de que el paciente ingrese en el área de observación si su estado clínico lo permite.
- Electrocardiograma.**
- Hemocultivos y cultivo de orina:** se solicitarán si el paciente, cuando ingrese en el área de observación, tiene fiebre.

CRITERIOS DE INGRESO

Todos los pacientes con sospecha diagnóstica de CAD requieren ingreso hospitalario, inicialmente en el área de observación del servicio de urgencias, si bien los casos graves (v. [tabla 77.1](#)) tienen que ingresar en una unidad de cuidados intensivos.

TRATAMIENTO

MEDIDAS GENERALES

- Dieta absoluta hasta que el estado del paciente lo permita y remitan los vómitos.
- Sondaje vesical con medición de la diuresis horaria, siempre que el paciente esté en coma, tenga oligoanuria después de 2 h de tratamiento o presente incontinencia.
- Balance hídrico cada 2-4 h.
- Inspección de las venas yugulares y auscultación cardiorespiratoria, con periodicidad horaria. Si se sospecha sobrecarga de volumen circulatorio (ingurgitación yugular en la inspección o ritmo de galope o crepitantes en los campos pulmonares en la auscultación), se canaliza una vía venosa periférica con un catéter de inserción periférica (PICC) para la monitorización horaria de la presión venosa central.
- Monitorización del ritmo y de la frecuencia cardíacos.
- Determinación horaria de la glucemia, la glucosuria y la cetonemia/cetonuria mediante tira reactiva, hasta que la glucemia sea inferior a 200 mg/dL. Después, estas determinaciones se realizan cada 6 h.
- Medición de la presión arterial y la temperatura cada 4 h.
- Gasometría venosa y bioquímica sanguínea con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio y osmolaridad cada 2-4 h hasta su estabilización.
- En caso de coma, vómitos persistentes o dilatación gástrica aguda, se coloca una sonda nasogástrica.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO

Insulina

- Se administra inicialmente un bolo intravenoso de insulina rápida (viales de 10 mL con 100 UI/mL) en dosis de 0,15 UI/kg (habitualmente, 10 UI en los adultos), seguida de una infusión intravenosa continua de insulina.
- Si la glucemia continúa superior a 300 mg/dL, y una vez descartadas concentraciones séricas de potasio inferiores a 3,3 mEq/L, se administra insulina de acción rápida en infusión intravenosa continua, en dosis de 0,1 UI/kg/h (habitualmente 6 UI/h). Para ello se diluyen 50 UI de

insulina rápida (viales de 10 mL con 100 UI/mL) en 500 mL de solución salina fisiológica (0,1 UI/mL), y se administran a un ritmo de 20 gotas/min (60 mL/h). Si se desea administrar menos cantidad de líquido, se diluyen 100 UI de insulina rápida en 100 mL de solución salina fisiológica (1 UI/mL) y se infunden a razón de 6 mL/h (6 UI/h). Esta sustancia se administra «en Y» con la fluidoterapia. Para asegurar una estrecha vigilancia de la velocidad de infusión, conviene disponer de una bomba de infusión.

- Cuando la glucemia sea inferior a 200 mg/dL, se reduce la dosis de insulina a la mitad (0,05 UI/kg/h), administrando 30 mL/h de la primera dilución citada o 3 mL/h de la segunda dilución.
- Cuando se consiga normalizar la glucemia durante 24-48 h y el paciente pueda comer, se suspende la infusión intravenosa continua de insulina (2 h después de administrar la primera dosis de insulina por vía subcutánea) y se inicia una pauta de insulina «basal-bolo-corrección» por vía subcutánea (v. cap. 73), cuya dosis se calcula según los requerimientos de insulina en las últimas 24 h. Se administra inicialmente el 80% de la dosis calculada. Si se trata de un paciente diabético no conocido o no insulizado previamente, puede calcularse también la dosis inicial de insulina subcutánea necesaria a razón de 0,5-0,8 UI/kg/día, ajustando posteriormente según las necesidades.

Reposición hídrica

- Se administran, inicialmente, 1.000 mL/h de solución salina fisiológica durante las primeras 2 h, y después se disminuye la velocidad de infusión en función del déficit de agua libre calculado (v. cap. 76).
- Cuando se realice la reposición hídrica, hay que tener en cuenta que a este déficit de agua calculado hay que añadir las necesidades basales diarias de este líquido, que se estiman en 1.500-2.000 mL/día.
- El 50% del déficit de agua calculado (los litros que hay que reponer más las necesidades basales) se administra durante las primeras 12 h, incluida la cantidad de líquido aportada en las primeras 2 h. El 50% restante se infunde en las siguientes 12 h.
- Si una vez transcurridas las primeras 2 h la glucemia es superior a 200 mg/dL, se prosigue con solución salina fisiológica. Cuando la glucemia sea inferior a 200 mg/dL, la fluidoterapia se administra en forma de solución glucosada al 5% (aproximadamente, 500 mL/6 h), con el objeto de disminuir con mayor rapidez la cetonemia. En ese momento, como ya se ha indicado, se reduce al 50% la infusión intravenosa continua de insulina «en Y», hasta conseguir normogluemia durante 24-48 h.
- En ausencia de dolor abdominal y náuseas, y en el momento en que el paciente lo tolere, debe iniciarse por vía oral el aporte de líquidos y posteriormente de hidratos de carbono.

Potasio

- Si las concentraciones séricas de potasio son iguales o superiores a 5,5 mEq/L, o se desconocen, no debe

administrarse este ion, y debe verificarse su concentración cada hora.

- Si las concentraciones séricas de potasio están entre 3,3 y 5,5 mEq/L, se administra cloruro potásico (viales de 20 mL con 40 mEq) en dosis de 20 mEq/h (10 mL/h), diluidos en solución salina fisiológica, durante las primeras 2 h; después, la dosis varía entre 60 y 100 mEq/día, según la función renal del paciente y los nuevos controles de la potasemia.
- Si la potasemia es inferior a 3,3 mEq/L, debe retrasarse la infusión de insulina hasta que la concentración sérica de potasio se sitúe por encima de esos valores, y se administra cloruro potásico (viales de 20 mL con 40 mEq) en dosis de 40 mEq (20 mL) diluidos en cada litro de solución.

Magnesio

Si la concentración sérica de magnesio está disminuida (< 1,8 mg/dL), se administra sulfato de magnesio (ampollas con 1.500 mg) por vía intravenosa en dosis de 1,5 g (1 ampolla/h durante las primeras 2 h, diluidos en solución salina fisiológica).

Bicarbonato sódico

- La administración de bicarbonato sódico está indicada en las siguientes situaciones:
 - pH igual o inferior a 7,0.
 - pH inferior a 7,20, en presencia de hipotensión marcada o coma profundo.
- El déficit de bicarbonato se calcula por la siguiente fórmula:

$$\text{Déficit de HCO}_3^- = 0,3 \times \text{kg de peso} \times \text{exceso de bases}$$

El resultado obtenido es igual a la cantidad de mililitros de bicarbonato sódico 1 M necesaria (dilución comercial de 1 mEq/mL). De ella, se administra la mitad (50%) en 30 min y se realiza una nueva valoración gasométrica 60 min después de finalizar la infusión. Si el pH continúa siendo menor de 7,0, o de 7,20 (si persisten la hipotensión o el coma profundo), debe realizarse un nuevo cálculo y la consiguiente reposición, teniendo en cuenta que siempre se administra el 50% del déficit calculado.

Antibióticos

La administración sistemática de antibióticos en la CAD no está indicada. Se prescriben en situaciones en que se detecte o sospeche un proceso infeccioso como causa de la descompensación diabética. En ese caso, la elección del agente antimicrobiano depende de la localización del foco séptico y del tipo de microorganismo involucrado (véanse los capítulos específicos).

Bibliografía recomendada

- American Diabetes Association. Diabetes care in the hospital: Standards of medical care in diabetes 2021. *Diabetes Care* 2021;44(Suppl 1):S211-20.
- Amor AJ, Perrea V, Viñals D. Cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico Hiperosmolar. In: Menéndez Torre E, Barrio Castellanos R, Novials Sardá A, editors. *Tratado de diabetes mellitus*. Sociedad Española de Diabetes. 2.ª ed. Madrid: Médica Panamericana; 2017. p. 561-70.
- Dhatariya KK, Nunnery I, Higgins K, et al. National survey of the management of diabetic ketoacidosis (DKA) in the UK in 2014. *Diabet Med* 2016;33:252-60.

Goguen J, Gilbert J. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Hyperglycemic emergencies in adults. *Can J Diabetes* 2013;37(Suppl 1):S72-6.

Martínez Brocca MA. coordinadora. Proceso asistencial integrado: diabetes mellitus. 2.ª ed. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Salud; 2017.

Palomares R, Morales C, Acosta D, Aguilar M, Alhambra R, Durán S, et al. Manual práctico de diabetes hospitalaria. Sevilla: Grupo de Diabetes de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición; 2020.

(Consultado el 14 de noviembre de 2021.) Disponible en: <http://dmhospitalaria.saedyn.es/>.

Pasquel FJ, Lansang MC, Dhatariya K, et al. Management of diabetes and hyperglycaemia in the hospital. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2021;9(3): 174-88.

Stone MA, Camosso-Stepinovic J, Wilkinson J, de Lusignan S, Hattersley A, Khunti K. Incorrect and incomplete coding and classification of diabetes: a systematic review. *Diabet Med* 2010;27:491-7.